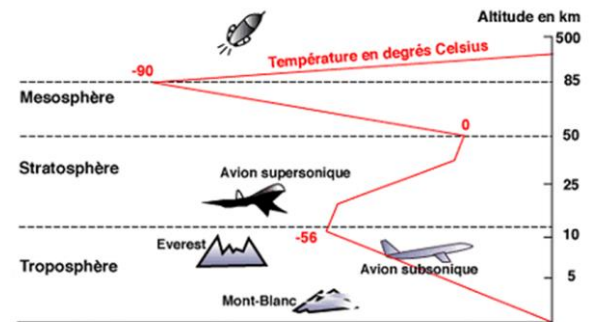


Situation de départ : Est-ce que on peut vivre à une haute altitude d'une façon normal ?

Activité 1 : Atmosphère terrestre : On se basant sur l'image, répondez aux questions suivantes :

1- Quelles sont les différentes couches de l'atmosphère ?

2- Dans quelle couche vivons-nous ?



I. Atmosphère terrestre :

1. Définition :

Une atmosphère est une couche gazeuse qui entoure un astre.

2. Caractéristiques et couches de l'atmosphère terrestre :

L'atmosphère terrestre correspond à la couche d'air qui entoure la Terre. On distingue quatre couches principales :

- ❑ **La troposphère :** C'est la couche inférieure de l'atmosphère qui est en contact avec la surface de la terre et dans laquelle se passent les phénomènes météorologiques (les précipitations, vent, nuages...), d'épaisseur moyenne 15 km.
- ❑ **La stratosphère :** s'étend en moyenne de 15 à 50 km d'altitude. La température y augmente régulièrement. La stratosphère contient une enveloppe d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets solaire nocifs à la vie « peuvent causer des maladies dangereuses ».
- ❑ **La mésosphère :** Cette couche s'étend de 50 km à environ 85km, elle est caractérisée par une basse température qui peut atteindre -90°C, dans laquelle la plupart des météorites brûlent.
- ❑ **La thermosphère :** qui s'étend en moyenne de 85 à 500 km, Sa température augmente de -90°C jusqu'à 500°C. Dans cette couche, on trouve des vaisseaux spatiaux et des satellites artificiels en mouvement utilisés pour la télécommunication et la météorologie

Exercice d'application 1 : Compléter le texte suivant :

Le rôle du gaz qui se trouve dans la coucheest d'absorber la plus grand partie du rayonnement solaire ultraviolet, ce dernier est dangereux pour les organismes vivants .

Les phénomènes météorologiques (nuages, pluie, vent ...) se passe dans la couche

II. Le mouvement de l'air atmosphérique : le vent

1. Expérience :

Prenant un tourniquet en papier au repos, chauffant l'air situé juste en dessous par une source de chaleur

2. Observation :

Le tourniquet se met en rotation autour de son axe.

3. Interprétation :

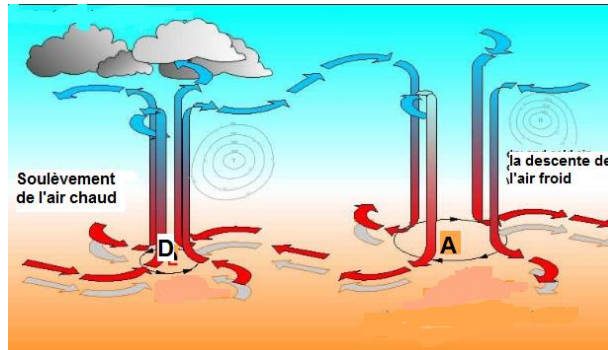
L'air se réchauffe par la source de chaleur « bec bunsen », puis il se dilate et se met en mouvement ascendant, au même temps l'air froid descend ; au cours de cette alternance de mouvement, les particules de l'air heurtent et poussent les ailes du tourniquet ce qui entraine le mouvement.

4. Explication du mouvement de l'air :

L'air chaud, plus léger, monte naturellement dans les couches hautes de l'atmosphère par conséquent la création d'une zone de basse pression (BP), inversement L'air froid, plus lourd, descend, créant une zone de haute pression (HP).

La différence de pression entre ces deux zones d'air est à l'origine du vent. L'air contenu dans la haute pression a tendance à se déplacer dans la basse pression qui l'avoisine.

Le vent provient du déplacement d'une masse d'air de la haute vers la basse pression.



Exercice d'application 2 : Choisi la bonne réponse :

Le vent se crée d'une zone :

- ☐ De basse pression vers une zone de haute pression
- ☐ De haute pression vers une zone de basse pression
- ☐ Chaude vers une zone froide